山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11

实验三 数据更新及视图

一．实验目的

１．加深对数据库相关性质的理解；

２．各种约束性理解；

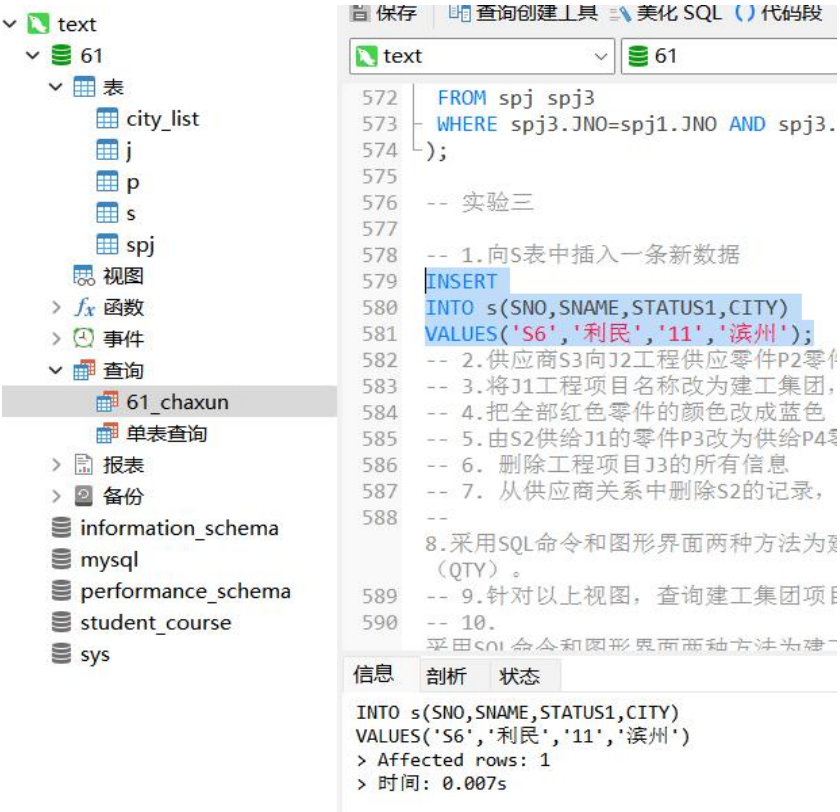
３．学会数据库中数据的更新的方法；

４．学会视图的创建与查询。

二．实验内容

对已建好的各表输入适当的数据并练习数据的插入、删除和修改，注意检测键码约束、外码约束、非空约束、唯一约束、取值约束等各种约束在输入数据及数据的删除、修改时的作用，结合课堂教学体会其含义。同时练习视图的建立、查询与删除等。

1. 向 S 表中插入一条新数据

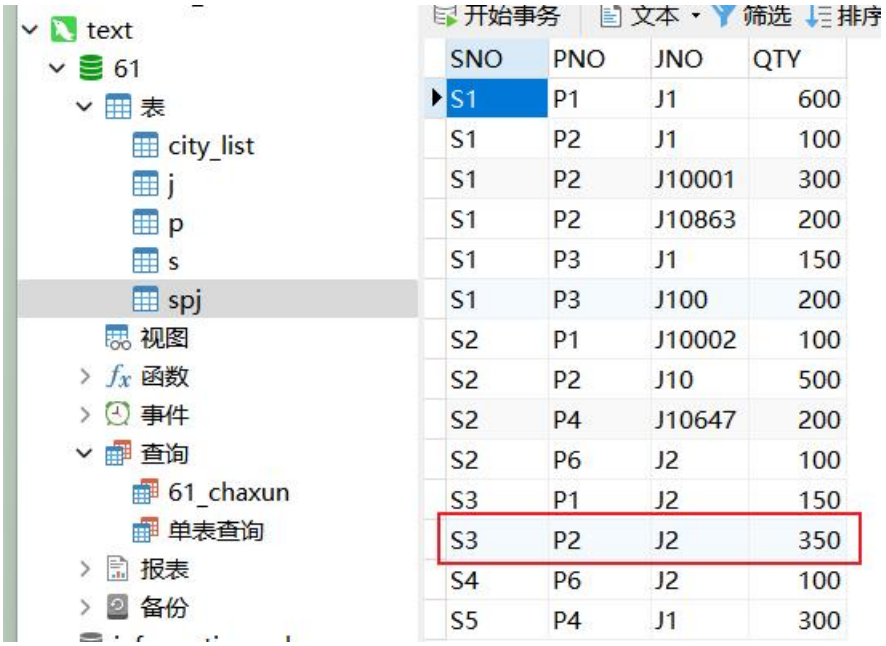


2. 供应商 S3 向 J2 工程供应零件 P2 零件 350 个，将该数据插入相应的表中

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11



3. 将 J1 工程项目名称改为建工集团，城市改为济南

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

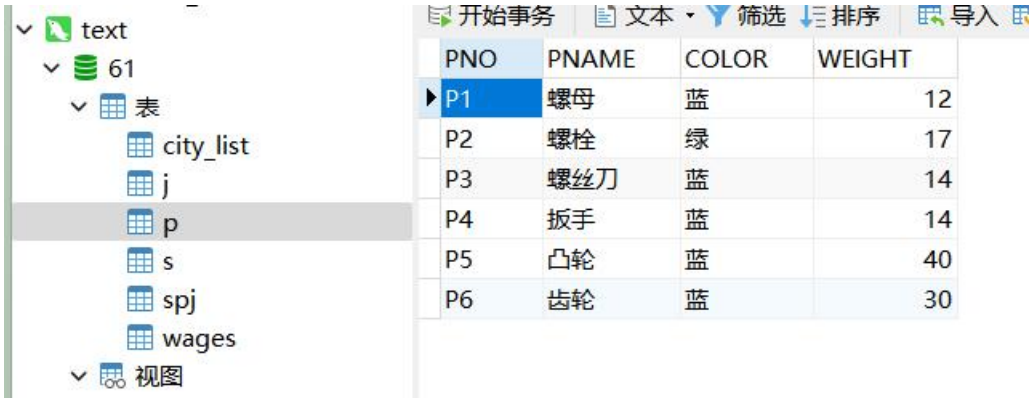
课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11

4. 把全部红色零件的颜色改成蓝色

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11



5. 由 S2 供给 J1 的零件 P3 改为供给 P4 零件

6. 删除工程项目 J3 的所有信息

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11

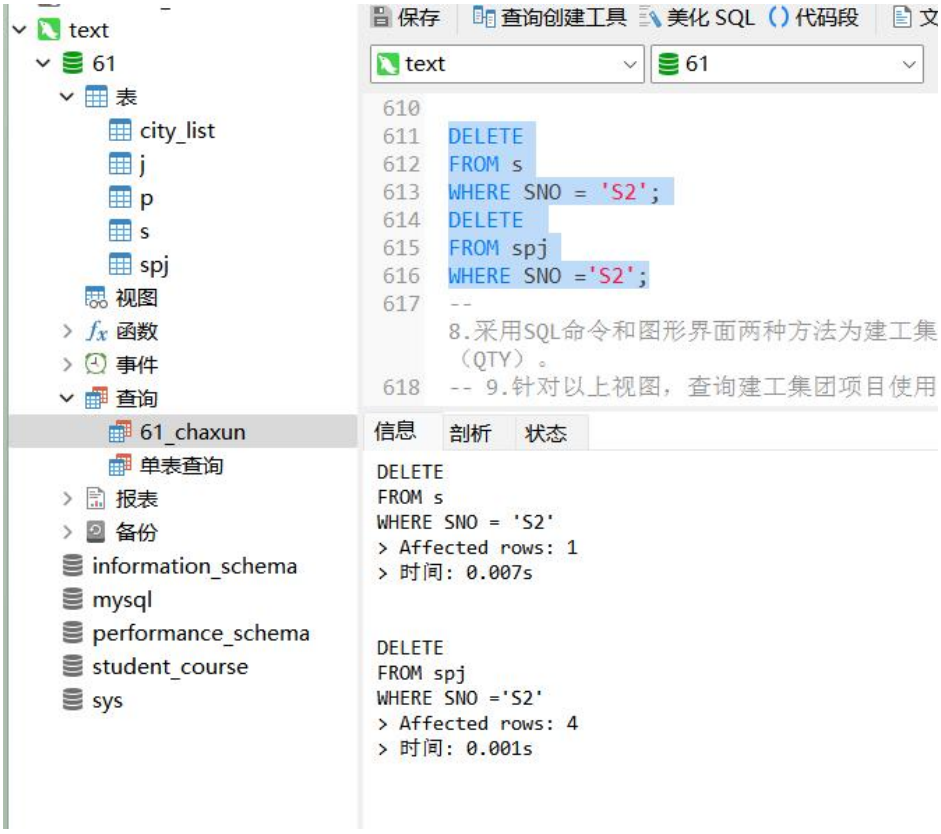
7. 从供应商关系中删除 S2 的记录，并从供应情况关系中删除相应的记录 1

注意要先关闭外键约束

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

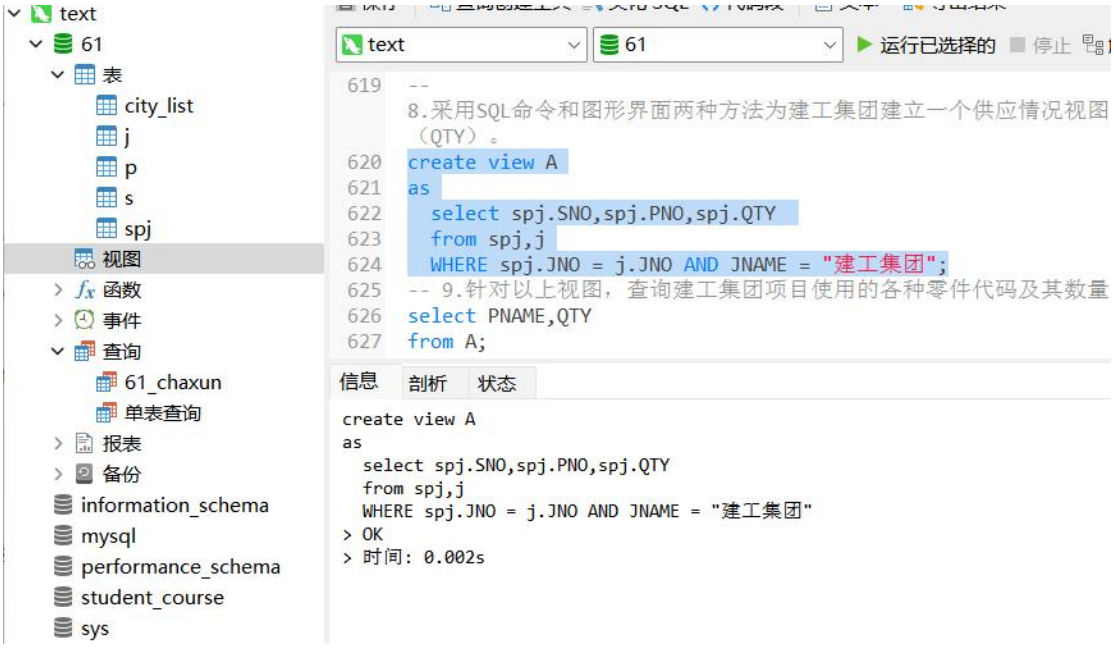
班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11



8. 采用 SQL 命令和图形界面两种方法为建工集团建立一个供应情况视图，包括供应商号（SNO）、零件号（PNO）、供应数量（QTY）。

SQL 命令：

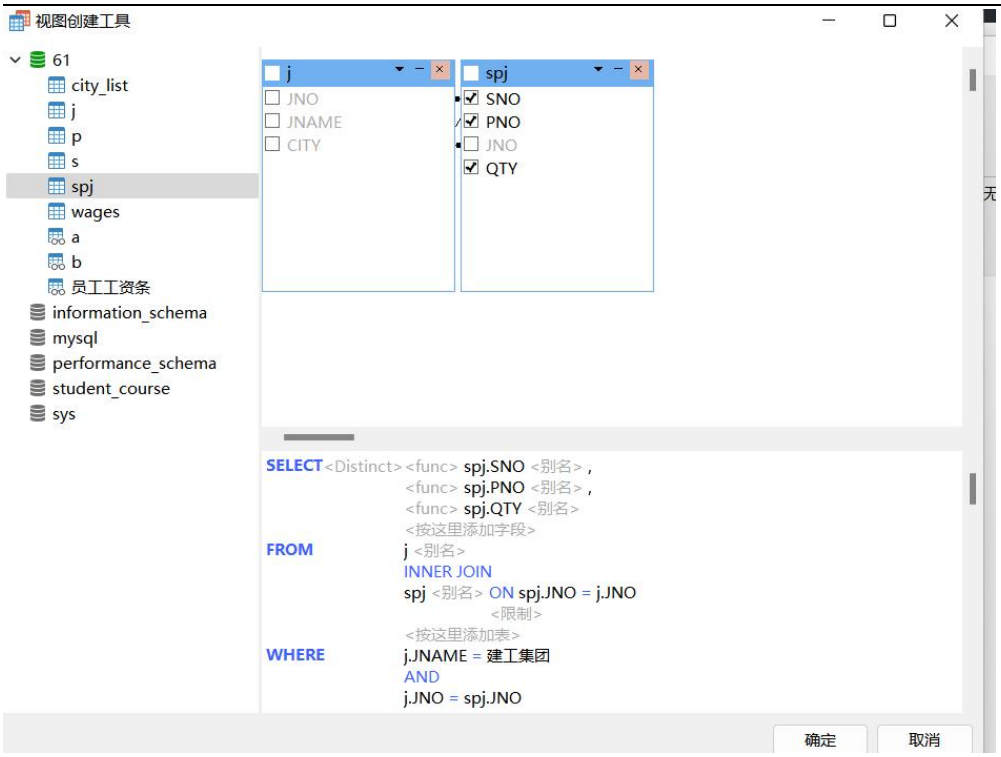


图形界面：

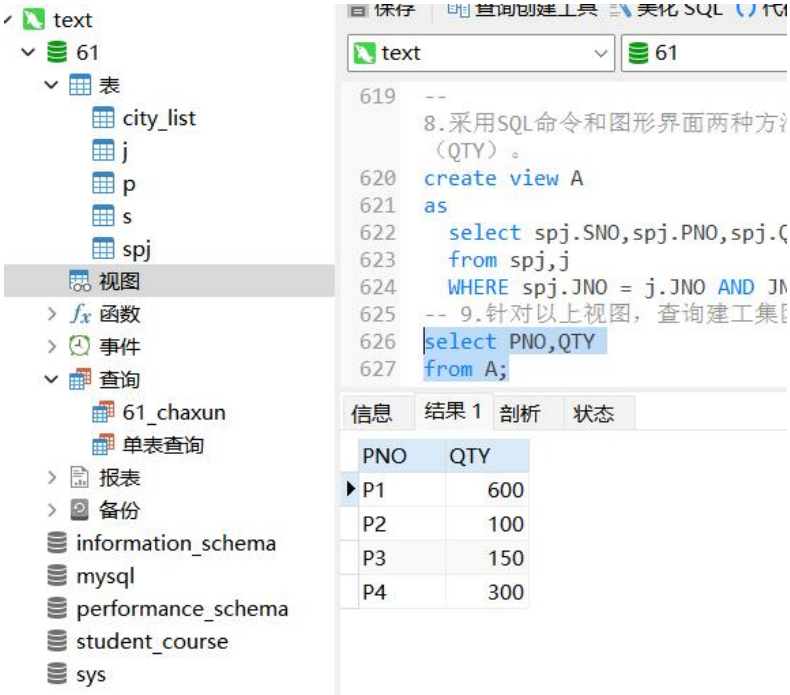
山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11



9. 针对以上视图，查询建工集团项目使用的各种零件代码及其数量



10. 采用 SQL 命令和图形界面两种方法为建工集团建立一个供应情况视图，包括供应商名（SName）、零件名（PName）、工程项目名（Jname）、供应数量（QTY）。

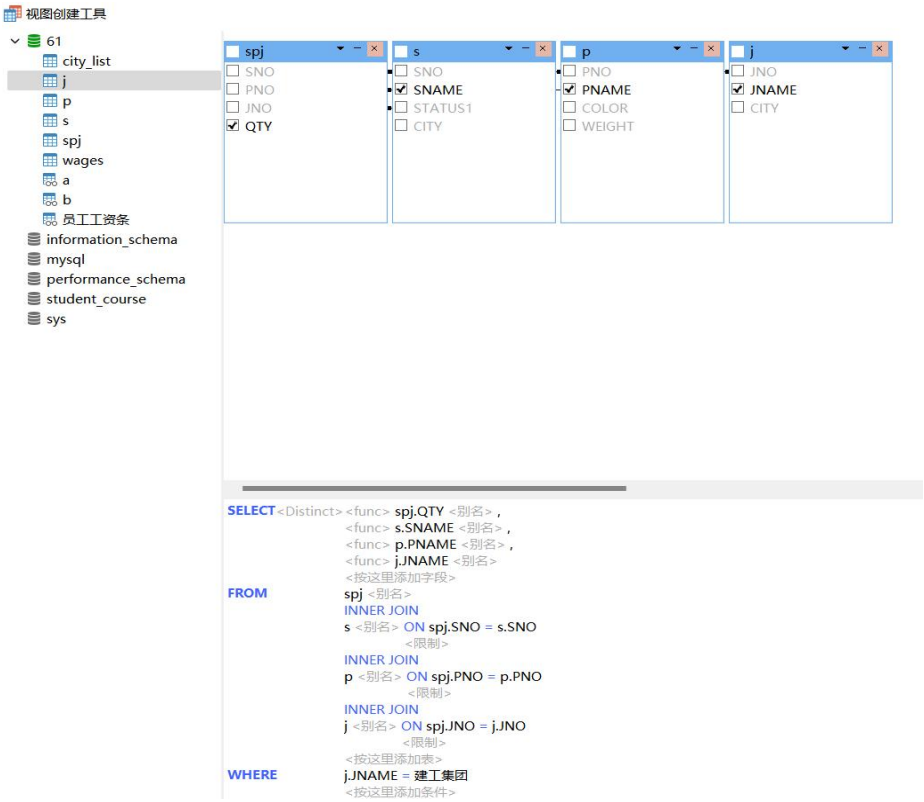
SQL 命令：

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11

图形界面：



11. 针对以上视图，查询建工集团项目使用的各种零件名称及其数量

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

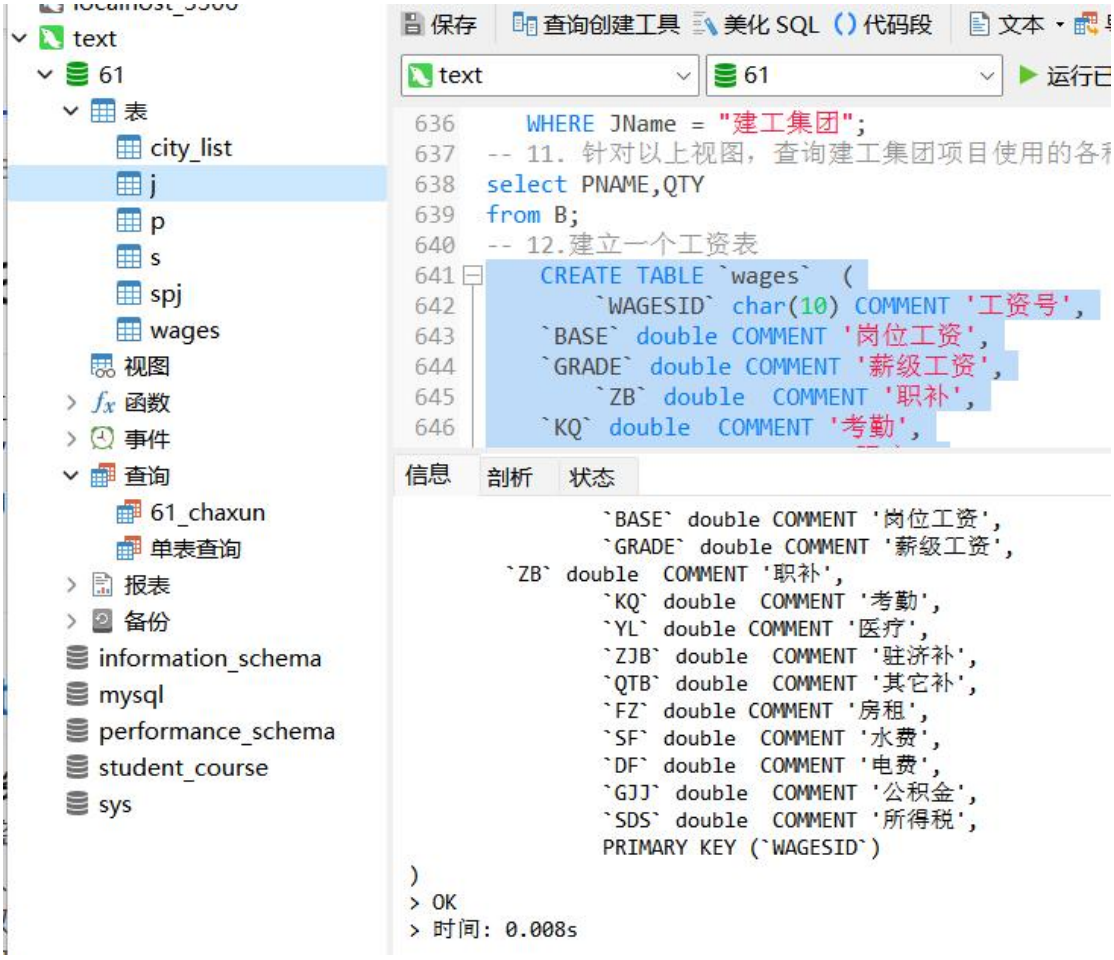
班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11

12. 设有工资表，表结构如下表所示

工资号	岗位工资	薪级工资	职补	考勤	医疗	驻济补	其它补	房租	水费	电费	公积金	所得税

建立一个视图，在视图中包括原工资数据并体现应付工资和实发工资的数额。

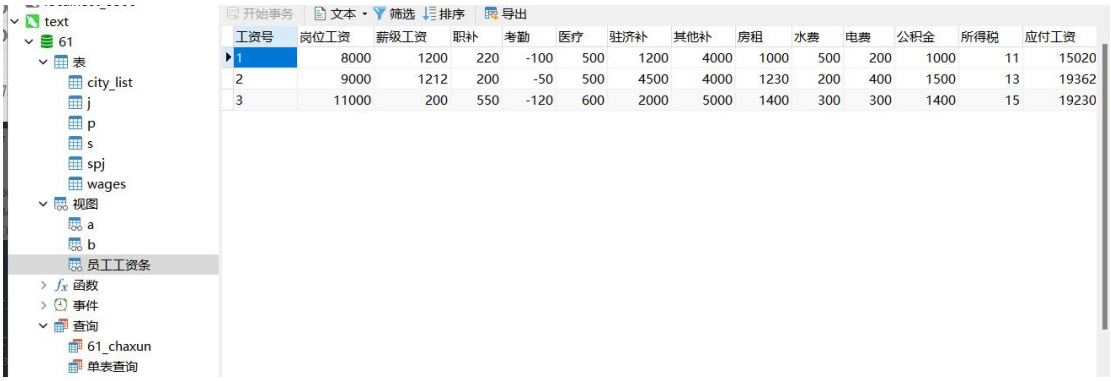


山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/11

建立视图：



工资号	岗位工资	薪级工资	职补	考勤	医疗	驻济补	其他补	房租	水费	电费	公积金	所得税	应付工资
1	8000	1200	220	-100	500	1200	4000	1000	500	200	1000	11	15020
2	9000	1212	200	-50	500	4500	4000	1230	200	400	1500	13	19362
3	11000	200	550	-120	600	2000	5000	1400	300	300	1400	15	19230

三．实验总结

实验中遇到的问题：

1. ”删除数据提示 1451：“当删除一基本表中的主码数据时，不能删除成功出现报错。

2. 建立视图时，不知道该如何体现用表中所拥有的数据（`工资号`,`岗位工资`等），去间接表示数据（应付工资，实发工资等）。

解决方法：

1. 应先将外键约束检查关闭 SET Foreign_key_checks=0；然后再执行命令将其删除。

2. 建立时，应将表达式写到 AS 后，形成新的一个属性。

通过本次数据更新实验的学习，我们不仅掌握了数据库更新特性，也加深了视图知识点。在操作过程中，我们锻炼了自己的处理 bug 和 SQL 语句使用能力，使我们在今后的数据库操作中更为得心应手。